

第九週

Betaflight 飛行控制系統

訊號處理、控制迴路與協作式任務排程

碩士班授課教材

學習目標與版本範圍

控制問題

說明 RC 指令如何形成角速度目標，並經 PID、Mixer 與 ESC 產生推力。

時序問題

區分取樣率、控制率、延遲與抖動，計算任務的時間預算。

排程問題

分析實時鏈、背景任務老化、准入控制，以及 EXTI 同步的角色。

版本邊界

Workflow 頁以 4.3 命名。排程章採附件所述 4.x 機制，精確常數與任務表須對照指定 tag。

硬體與韌體模組

層級	代表組件	主要責任
運算核心	STM32F405（教材範例）	浮點控制計算、計時、中斷
感測與輸入	Gyro / Acc、ELRS RX	角速度、重力參考、遙控指令
驅動層	SPI、UART、Timer、DMA	資料搬移與精確輸出波形
演算法層	Filter、AHRS、PID、Mixer	狀態估計與控制分配
背景服務	OSD、Telemetry、Blackbox	顯示、回傳與飛行資料記錄

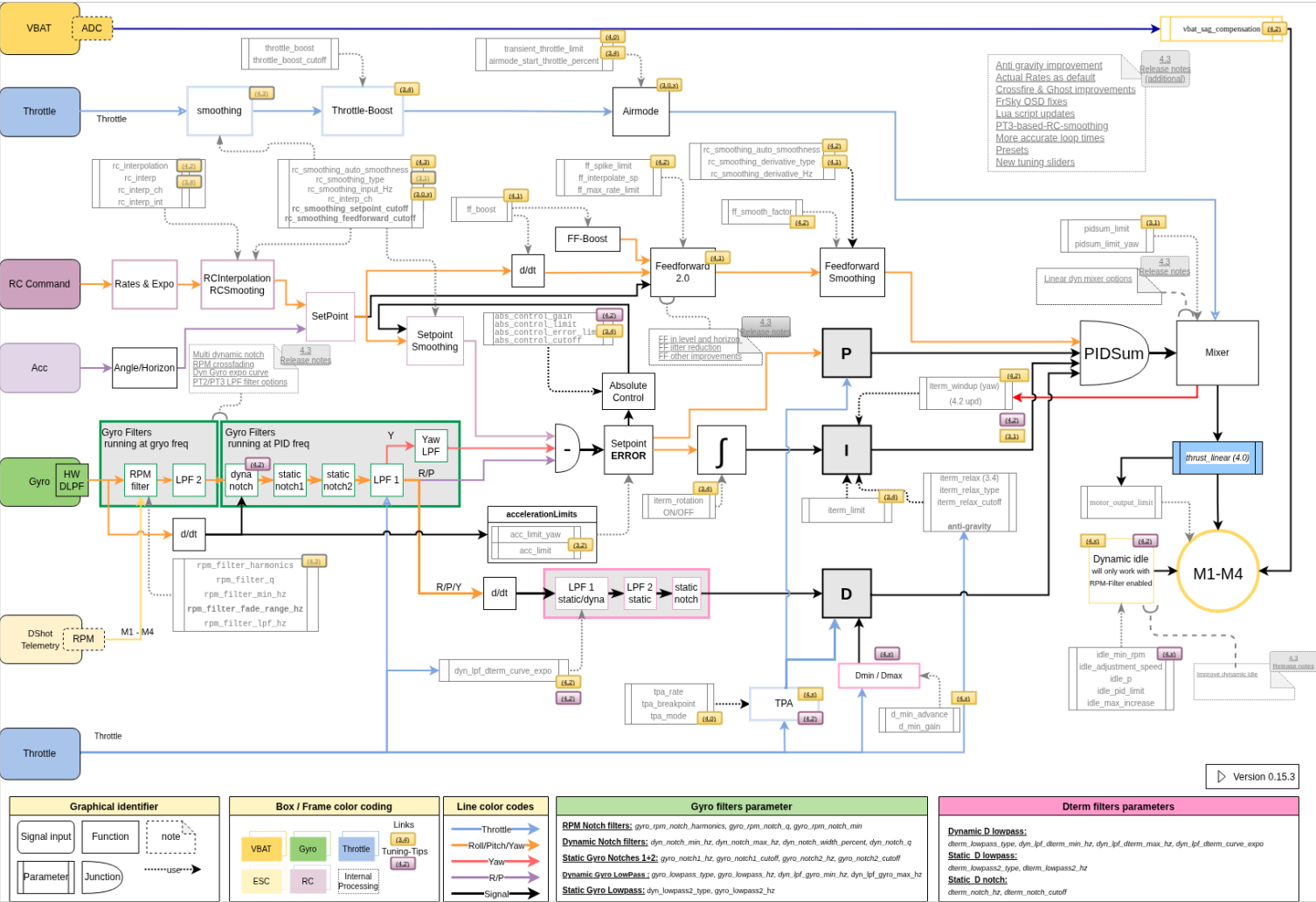
資料路徑與控制角色

資料	處理	使用者
RC 通道	Rates 、 Expo 、 平滑	Rate setpoint 與 Feedforward
Gyro 角速度	校正、 LPF 、 Notch	Rate PID 的回授
Acc 與 Gyro	姿態融合	ANGLE ／ HORIZON 姿態參考
PID 與油門	混控、限幅、輸出編碼	各馬達 ESC
ESC 轉速	解碼與有效性檢查	RPM Notch 、 Dynamic Idle

不同路徑的更新率可以不同；資料新鮮度與傳遞延遲也要一起分析。

Betaflight 4.3

Signal Processing Workflow



多速率控制與時間尺度

路徑	教學設定	週期
Gyro 取樣	8 kHz	125 μ s
Filter / Rate PID	4 kHz	250 μ s
RC 封包	500 Hz	2 ms
姿態更新	100 Hz	10 ms
電池監測	50 Hz	20 ms

此表為多速率教學例，不是所有硬體或版本的預設值。

取樣率、延遲與抖動

$$T_s = 1 / f_s \quad \phi_{\text{delay}}(f) = -360^\circ \cdot f \cdot \tau$$

取樣週期 T_s

f_s 為取樣頻率。Nyquist 頻率 $f_s/2$ 是抗混疊邊界，不能直接當作可用控制頻寬。

延遲 τ

在 100 Hz 處，1 ms 延遲增加約 36° 相位落後；濾波與馬達動態還會增加落後。

抖動 J

$J_k = \text{實際執行時刻} - \text{目標時刻}$ 。平均延遲相同時，抖動分布仍可能不同。

飛行模式與設定點來源

模式／功能	設定點或作用	控制意義
ACRO ／ RATE	搖桿決定角速度	主要使用角速度內環
ANGLE	角度誤差產生角速度目標	姿態外環包覆角速度內環
HORIZON	依操控狀態混合自穩作用	混合規則與參數依版本
AIRMODE	低油門下維持控制分配能力	並非獨立姿態估測模式
GPS Rescue	導航救援流程	依版本與配置，不能視為避障

Rate PID 與量測微分

$$e_k = \omega_{sp,k} - \omega_k$$

$$u_k = K_p e_k + I_k - K_d (\omega_k - \omega_{k-1}) / \Delta t + F_k$$

誤差與輸出

ω_{sp} 是角速度目標， ω 是濾波後角速度， Δt 是 PID 週期， u 是單軸控制量。

積分項

$I_k = I_{k-1} + K_i e_k \Delta t$ 。實作還需要限幅與飽和管理，不能只限制最後的輸出。

D 與 F 分工

D 對量測角速度的變化提供阻尼；F 依設定點變化提供前饋，避免混淆兩條路徑。

PID 周邊補償的作用

機制	作用位置	主要目的
Feedforward	設定點路徑	對操控變化提早給出控制量
I-term Relax	積分更新	減少快速操控時的過度累積
Anti-Gravity	積分增益等補償	改善油門瞬變下的姿態保持
D-min / 動態 D	D 項增益	依飛行狀態調整阻尼與雜訊取捨
TPA	高油門增益調整	抑制特定油門區的振盪

補償作用於哪些 PID 項及其 CLI 名稱，應依實驗版本確認。

Mixer 與致動器飽和

$$m = b \cdot T + A \cdot u \quad m_{\min} \leq m_i \leq m_{\max}$$

混控矩陣 A

u 包含 roll、pitch、yaw 控制量， T 為總油門； A 由馬達位置與旋轉方向決定。

輸出飽和

某馬達到達上限時，增加控制量不再增加對應推力，實際力矩偏離控制器要求。

Anti-windup

限制或調整積分累積，並配合 Mixer 的可用輸出範圍；PID sum 限幅本身並不足夠。

Gyro 濾波與 D-term 濾波

Gyro 共用路徑

抑制角速度回授中的機械振動，影響 P、I 與 D 所使用的量測資訊。

D-term 專用路徑

微分會放大高頻成分，因此 D 路徑通常需要額外低通處理。

LPF 與 Notch

低通抑制寬頻高頻成分，陷波主要抑制選定頻帶；兩者不能互相等同。

設計取捨

更強的濾波通常增加延遲。濾波階數、截止頻率與陷波位置需一併分析。

PT1 低通濾波器

$$y_k = y_{k-1} + \alpha (x_k - y_{k-1})$$
$$\alpha = \Delta t / (\tau f + \Delta t) \quad \tau f = 1 / (2\pi f_c)$$

符號與直觀

x 為輸入， y 為輸出， f_c 為截止頻率， τf 為時間常數。 α 越小，輸出越平滑。

計算例

$f_s = 1 \text{ kHz}$ 、 $f_c = 100 \text{ Hz}$ 時， $\Delta t = 1 \text{ ms}$ ， $\tau f \approx 1.59 \text{ ms}$ ， $\alpha \approx 0.386$ 。

多階低通

PT2 / PT3 級聯時，整體截止點與相位係數設計而變；不能只比較階數。

Biquad 與標準陷波模型

$$H(z) = (b_0 + b_1z^{-1} + b_2z^{-2}) / (1 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2})$$

標準 Notch 係數

$\Omega_0 = 2\pi f_0/f_s$, $\alpha = \sin(\Omega_0)/(2Q)$ 。未正規化分子為 $[1, -2\cos(\Omega_0), 1]$ 。

分母與正規化

未正規化分母為 $[1+\alpha, -2\cos(\Omega_0), 1-\alpha]$ ；所有係數除以 $1+\alpha$ 。

頻寬與檢查

Q 越高，陷波通常越窄。若分子與分母完全相同， $H(z)=1$ ，不會產生陷波。

此頁使用標準 Q 型陷波設計；不將 CLI 的 cutoff 直接視為頻寬。

RPM Notch 與 Dynamic Notch

$$f_{\text{mech}} = \text{eRPM} / (60 p) \quad f_h = h \cdot f_{\text{mech}}$$

RPM Notch

p 是磁極對數， h 是諧波次數。以各馬達轉速估計基頻與諧波位置。

Dynamic Notch

從 Gyro 頻譜估計振動峰值，可補捉非馬達同步的結構共振；算法依版本。

兩者互補

RPM 來源需要有效回傳與正確磁極設定；頻譜追蹤則受視窗、訊噪比與運算量影響。

Mahony AHRS 的基本結構

$$\begin{aligned} e &= \hat{a} \times \hat{g} & \omega_c &= \omega_m + K_{p,a} e + b_I \\ \dot{q} &= \frac{1}{2} q \otimes [0, \omega_c] \end{aligned}$$

姿態與量測

q 是單位四元數， ω_m 是量測角速度， $\hat{a}$ 是正規化加速度方向， $\hat{g}$ 是估計重力參考。

回授修正

e 提供方向誤差， $K_{p,a}$ 與 b_I 修正角速度；叉積順序與符號須配合座標定義。

積分與正規化

以修正後角速度推進 q ，並重新正規化；由 q 產生旋轉矩陣與姿態角。

姿態融合的可觀測性與限制

重力只能提供傾斜參考

只有 Gyro 與 Acc 時，繞重力方向的絕對航向缺乏直接觀測，Yaw 可長期漂移。

加速度不等於重力

急加速、轉彎、振動時，Acc 包含動態比力；需降低不可信修正的影響。

增益需要取捨

高修正增益加快對齊，但也可能把機動加速度當成傾斜誤差。

收斂條件

四元數避免 Euler 表示奇異點，並不代表所有初值、所有運動下都無條件全域收斂。

ELRS 與 CRSF 的分工

無線鏈路

ELRS 處理發射機與接收機之間的 RF 傳輸；封包率、調變與遙測配置影響延遲。

飛控介面

接收機通常透過 UART 的 CRSF 幀把通道值與鏈路狀態送進飛控。

指令處理

通道映射、Rates、Expo 與 RC Smoothing 決定送往控制器的設定點。

延遲解讀

500 Hz 代表 2 ms 更新間隔，不能直接推論端到端固定為 2 ms 或 5 ms。

CRSF 通道幀與 UART 時間

$$t_{\text{UART}} = N_{\text{byte}} \times 10 / \text{baud} \approx 26 \times 10 / 420000 = 0.619 \text{ ms}$$

欄位	長度	說明
Address + Length	2 bytes	長度通常不含這兩個欄位
Type	1 byte	0x16 : RC Channels Packed
Payload	22 bytes	16 × 11 bits 的封裝容量
CRC	1 byte	CRC8 ; 完整幀共 26 bytes

計算假設 UART 8N1 、 420000 baud ; 封裝容量不等於 RF 上每通道的實際解析度。

DShot600 的指令格式

$$t_{\text{bit}} = 1 / 600000 \approx 1.667 \mu\text{s} \quad t_{\text{frame}} = 16 t_{\text{bit}} \approx 26.7 \mu\text{s}$$

16-bit 封包

11-bit 指令／油門值 + 1-bit telemetry request + 4-bit checksum，沒有額外 reserved bit。

指令區間

0 表示停止，1-47 為特殊指令區，48-2047 為油門碼值；特定指令有額外執行條件。

波形產生

以脈衝高電平比例區分 0 與 1，可由 Timer／DMA 產生；26.7 μs 不含回傳與空檔。

雙向 DShot 的回授用途

回授應用	所需資訊	限制
RPM Filter	馬達電氣轉速、磁極數	回傳失效時濾波中心可能不可靠
Dynamic Idle	有效低速 RPM 回授	維持最低轉速，不等於定高
診斷	錯誤率、轉速掉落	異常數據不等於自動修復失步
更新率規劃	命令、轉向等待、回傳時間	需以完整交易預算分析

ESC 功能、韌體支援與回傳有效性必須一併確認。

解鎖、失聯與電池監測

Arming

檢查油門、接收機狀態、校正與 arming disable flags ；實際條件依配置。

Failsafe

區分短暫遺失處理與後續失控程序；各通道 fallback 與動作延遲需實測。

電池警告

電壓監測、濾波與警告不等於一定自動限油門或強制降落。

驗證方式

拆槳後檢查解鎖條件、通道映射與失聯反應；記錄警告、模式與馬達指令。

協作式 Scheduler 的執行模型

任務層

任務函式開始後執行到返回，Scheduler 才能重新選擇其他任務。

中斷層

EXTI、UART、DMA 等 ISR 仍可依 NVIC 規則打斷正在執行的程式。

堆疊與成本

一般任務共用主執行脈絡，無 RTOS 任務堆疊切換；函式呼叫與排程仍有成本。

主要風險

任一過長或阻塞的背景任務都可能拖延下一個控制週期。

實時鏈與背景任務的分離

域	執行特性	核心限制
GYRO	依取樣時序讀取／處理樣本	資料必須有效且新鮮
FILTER	符合 ready 條件才執行	可能與 Gyro 使用不同頻率
PID	符合 PID ready 條件才執行	包含控制與後續輸出處理
背景任務	利用距下一邊界的可用時間	須避免跨越控制截止點

實時鏈保持順序，但不代表每個 Gyro 週期都執行所有階段。

任務描述與動態配置

屬性／介面	用途
taskFunc	真正執行工作的函式指標
checkFunc	檢查事件或工作是否就緒
desiredPeriodUs	期望週期；與優先級各自設定
staticPriority	就緒任務的基礎權重
setTaskEnabled / rescheduleTask	依配置啟用任務、重新設定週期

優先級、頻率與就緒條件

REALTIME 特例

Gyro / Filter / PID 以專用控制鏈處理，不能直接放入一般任務權重比較。

一般任務權重

附件的動態公式中，staticPriority 數值越大，對老化加權越強。

頻率與重要性獨立

desiredPeriod 定義多久想執行一次，priority 定義多個工作競爭時的選擇權重。

任務表閱讀方式

先確認 tag、target、編譯功能，再閱讀 tasks.c 與 scheduler.h；不要套用跨版本清單。

事件任務與 RX 狀態機

就緒偵測

checkFunc 檢查是否有可處理的資料；事件就緒仍需等目前任務返回。

狀態拆分

可將 RX 處理拆成檢查、模式處理與指令更新，降低單次非搶佔區段長度。

時間預估

不同狀態工作量不同，以對應狀態的預估時間支援下一輪排程。

頻率解讀

任務表的保底週期不能直接等同 RF 封包率或通道更新率。

動態優先級與任務老化

$$a_i = \text{floor}[(t - t_{\text{last},i}) / T_i]$$

$$P_i = 1 + s_i a_i$$

各符號

T_i 是期望週期， $t_{\text{last},i}$ 是上次執行時刻， a_i 是已等待週期數， s_i 是靜態權重。

線性成長

同一 s_i 下，等待越久 P_i 越大；這是離散線性成長，不是指數成長。

保證範圍

老化提升低權重任務的機會，但過載或准入失敗時，不能單靠它保證有界等待。

老化排程計算例

任務	權重 s	週期 T	已等待	age	$P = 1 + s \cdot \text{age}$
A	5	1 ms	1 ms	1	6
B	3	2 ms	6 ms	3	10
C	1	10 ms	50 ms	5	6

選擇結果 假設全部就緒且時間允許，B 的動態優先級最高，先獲得執行機會。

追問 若 B 預估需 $40\ \mu\text{s}$ ，但剩餘時間只有 $30\ \mu\text{s}$ ，最高優先級仍不代表能立刻執行。

准入控制的時間條件

$$\hat{C}_i + C_{\text{check}} + G < R$$

預估工作量

$\hat{C}_i$ 為候選任務預估耗時， C_{check} 為检查／排程成本， G 為保護邊距。

可用時間

R 是距下一個 Gyro 目標時刻的剩餘時間；比較前所有項目必須使用相同單位。

條件的意義

通過只表示依目前估計可能準時完成；估計誤差、ISR 與匯流排干擾仍可能造成超時。

125 μs 週期的准入範例

項目	教學假設	剩餘時間
Gyro 週期	125 μs	125 μs
實時鏈完成	耗時 65 μs	60 μs
檢查 + Guard	5 + 10 μs	可容納工作 < 45 μs
候選 RX	預估 25 μs	25 + 5 + 10 < 60 ，可准入
候選 OSD	預估 50 μs	50 + 5 + 10 > 60 ，應延後

每次工作返回後重新讀取時間，不能連續使用同一份剩餘預算。

耗時估計與自適應保護邊距

快速上調、緩慢衰減

觀察到較長執行時間時提高估計，之後緩慢下降，減少短期低估。

Guard 調整

依超時或完成裕量調整保護邊距；具體增減條件、上限與下限依實作。

老化加速的代價

降低長期等待任務的預估值可增加准入機會，也會提高估計偏低的風險。

分析定位

這些是經驗性自適應策略；正式硬即時保證仍需最壞時間、阻塞與中斷上界。

Gyro EXTI、中斷與 DMA

事件／階段	可能處理	需注意
DRDY ／ EXTI	記錄時刻、標記新樣本	訊號極性依感測器設定
SPI 傳輸啟動	由 ISR 或其他驅動路徑啟動	取決於版本與驅動實作
DMA 完成	更新傳輸狀態或緩衝資訊	仍可能產生中斷負擔
排程任務	讀取資料、濾波、PID	須檢查資料有效與新鮮

為何需要同步與相位校正

兩個獨立時脈

MCU 計時器與 Gyro 取樣時脈可能有頻率誤差，固定週期排程會逐漸偏離 DRDY。

頻率估計

透過多個 DRDY 事件間隔估計實際取樣週期，修正長期速率差。

相位校正

比較預期目標與 EXTI 參考時刻，平均誤差後調整後續目標。

同步目標

讓樣本就緒、讀取與控制保持穩定關係，而非要求 PID 必須在 ISR 內完成。

相位誤差與區塊平均校正

$$e_k = \text{wrapT}(\text{ttarget}_{,k} - \text{tEXTI}_{,k})$$

$$\bar{e} = (e_1 + \dots + e_N) / N \quad \text{ttarget}_{\text{new}} = \text{ttarget}_{\text{old}} - \bar{e}$$

模數包覆

`wrapT` 把相位差轉為一個週期內的有號值，例如 $(-T/2, T/2]$ ，避免跨週期誤判。

正負號意義

在此定義下 $\bar{e} > 0$ 代表目標較晚，減去 $\bar{e}$ 會把目標往前移。

平均的角色

區塊平均降低單次時間戳擾動的影響；單純累加但不除以 N 並不等於低通平均。

時脈漂移與 Busy-wait

$$\Delta T \approx \varepsilon \cdot T \quad \text{累積漂移} \approx \varepsilon \cdot t$$

漂移計算例

$T = 125 \mu\text{s}$ ，相對頻率誤差 $\varepsilon = 100 \text{ ppm}$ 。每週期誤差量約 $0.0125 \mu\text{s}$ 。

長期結果

經過 1 秒，未校正的相位漂移量約 $100 \mu\text{s}$ ，已接近一個 Gyro 週期。

Busy-wait 取捨

接近邊界時輪詢 cycle counter，可減少等待粒度；仍受 ISR 影響，且消耗 CPU 時間。

三種排程架構的工程比較

比較面向	Super-loop	協作式 Scheduler	搶佔式 RTOS
任務選擇	固定順序／旗標	就緒、優先級與預算	優先級／事件等
工作打斷	通常僅 ISR	一般任務不互搶	較高優先任務可搶佔
主要時間風險	長迴圈區段	長任務與估計失準	阻塞、中斷與切換
資源開銷	通常較小	任務描述與統計	通常有每任務堆疊
即時分析	需界定各段上界	需含非搶佔阻塞	可做回應時間分析

硬即時能力取決於完整系統與上界證據，不能只由「有無 RTOS」判定。

量測與除錯：觀察哪些數據

觀測量	取得方式	回答的問題
任務執行率／平均／峰值	CLI tasks 、版本支援的統計	工作量與超長任務在哪裡？
DRDY 至控制輸出延遲	邏輯分析儀、GPIO 時標	資料何時真正影響馬達？
週期抖動與超時次數	時間戳、除錯紀錄	是否存在少量嚴重遲到？
Gyro ／ D ／ RPM 頻譜	Blackbox 與頻域分析	濾波是否對準噪聲？
幀有效性／資料年齡	RC 、感測器、RPM 狀態	快迴路是否反覆用舊資料？

課堂實驗與研究問題

實驗一：負載與時序

在拆槳環境，逐步增加序列輸出或 OSD 工作量，比較平均負載、最大延遲與超時次數。

實驗二：濾波取捨

用相同一段紀錄比較不同低通設定，量測噪聲 RMS、頻譜峰值與相位／時間延遲。

實驗三：同步誤差

記錄 DRDY 與工作時標，觀察長時間相位差，分析頻率誤差與 ISR 抖動。

繳交內容

版本、硬體、配置、量測方法、結果圖表，以及能由資料支持的結論與限制。

核心觀念與延伸閱讀

控制鏈

設定點、量測、濾波、PID、混控與馬達動態共同決定閉環表現。

排程鏈

就緒判斷、老化權重與時間准入共同決定背景工作；實時鏈仍需超時監測。

同步鏈

EXTI 提供事件參考，頻率估計與相位校正維持長期對齊，不能消除所有抖動。

原始資料與閱讀路徑

兩份第九週 HTML；Betaflight 的 scheduler/、fc/tasks.c、flight/pid.c、flight/imu.c。